SYSTEM ENGINEERING ACROSS DOMAINS

Från fordonskonstruktion och PLM till AI-assisterad arbetsflödesautomation

PROJEKTBESKRIVNING | NOVEMBER 2026 | PERSONLIG PROTOTYP

Sammanfattning

Khrug Engineering har utvecklat ett modulärt system för informationsinhämtning, prioritering, arbetsplanering och kommunikation. AI-assisterade operatörer arbetar mot ett lokalt register med definierade ansvar, beroenden och beslutsgrindar. Systemet har tagits fram på cirka en vecka och används i ett personligt arbetsmarknadsprojekt.

Projektets tekniska kärna är inte kodgenerering utan systemnedbrytning, gränssnittsdefinition, constraint-hantering och kontrollerad ändringspropagering. Bilagan redovisar komponenter, flöden och kontrollogik.

1 Bakgrund och kontinuitet

Vid VICI Jour Research arbetade jag med ett databaserat system för digitaliserad kvalitetsstyrning och dokumentation. Hos Koenigsegg deltog jag i utveckling och införande av ett skräddarsytt PLM-system, parallellt med konstruktionsarbete inom kaross, kompositkomponenter och geometrisäkring.

Dessa uppdrag och det aktuella projektet har en gemensam konstruktionsprincip: information och komponenter måste organiseras så att giltiga tillstånd, beroenden, ansvar och beslut är explicita. Teknikmiljön varierar; systemproblemet är återkommande.

2 Syfte och funktion

Systemet stödjer en strukturerad återgång till tekniskt arbete. Jobbannonser, kontakter, meddelanden och kalenderinformation samlas in, bedöms och omsätts till prioriterade aktiviteter. Utkast och förslag genereras automatiskt, medan bindande och särskilt känsliga beslut förblir under mänsklig kontroll.

En lokal kontrollpanel visar status, blockerade operationer, beslutskort och uppföljning. Externa verktyg används för uppgiftshantering, kommunikation och publicering.

3 Överförbar ingenjörskompetens

Stora CAD-assemblies och krävande A-ytor fordrar kontroll över referensgeometri, frihetsgrader, toleranskedjor, ytövergångar och ändringars konsekvenser. Ett lokalt ingrepp kan påverka många nedströms relationer. Informationssystem har motsvarande beroendeproblem: schemaändringar, versioner, behörigheter och arbetsflöden måste samverka utan att giltig information förloras.

Liknelsen är strukturell, inte fysisk: geometriska toleranser och programvarukontrakt följer olika verifieringsmetoder. Den överförbara kompetensen är att identifiera långa, nästlade orsakskedjor och välja robusta systemgränser.

4 Metod och utvecklingsavvägningar

Prototypen har utvecklats genom AI-assisterad implementation och korta iterativa cykler. Beställare, systemarkitekt och slutanvändare är samma person. Det minskar överlämningar och ger direkt kravåterkoppling. Tidigare erfarenhet av kvalitetsstyrning, PLM och konstruktion har använts för att definiera datamodell, gränssnitt, styrregler och acceptansvillkor.

Utvecklingstiden är cirka en vecka. Det är en prototypledtid, inte ett mått på vad motsvarande leverans skulle kräva i kundmiljö. Testtäckning, åtkomstkontroll, sekretess, återställning, driftövervakning och förvaltning är ännu inte på kundprojektnivå.

5 Demonstrerat beteende

Vid körningen den 7 november 2026 rapporterades 453 annonser i bevakningsunderlaget, 17 kontrollerade öppna jobb och 20 prioriterade möjligheter i fas 1. Värdena beskriver olika urval och ska inte läsas som en enkel konverteringstratt.

Mätpunkt	Rapporterat utfall	Tolkning
JobTech-underlag	453	Bevakade annonser
Kontrollerade öppna jobb	17	Kontrollerade poster
Prioriterade möjligheter	20	Fas 1-kandidater i rankningsresultat

Ett observerat integrationsfel illustrerar systemets grindlogik. Rankningsmodulens utdata matchade inte portalens befintliga SitRep-schema. Publicering blockerades i stället för att riskera överskrivning och informationsförlust.

6 Teknisk bedömning

Lösningen visar förmåga att definiera och integrera heterogena systemkomponenter med explicita dataflöden, tillstånd och beslutsgrindar. Generativ AI har reducerat implementationsarbetet, men inte behovet av arkitektur, avvägningar och verifiering.

Resultaten är operativa körloggar och dokumenterade konstruktionsbeslut, inte oberoende tester av produktivitet, säkerhet eller tillförlitlighet. Systemet är en fungerande personlig prototyp under utveckling.

När ett komplext system fungerar enkelt för användaren är det ofta resultatet av att beroendena har hanterats i konstruktionen.

BILAGA A / TEKNISK SYSTEMSPECIFIKATION

BILAGA A

Teknisk systemspecifikation | prototyp v1

A.1 Systemkomponenter

Del	Implementation / ansvar
Agentmiljö	Claude / Claude Code; modulkontrakt i Markdown
Datahantering	Python: hämtning, filtrering, rankning, kontroll, kontextgenerering
Lokalt register	Node.js-server och JSON-dokument; åtkomst via kp.js, versionsvillkor
Kontrollpanel	HTML / JavaScript, SVG-graf, status- och beslutskort
Integrationer	JobTech API, Gmail, Google Kalender, Asana, LinkedIn via webbläsartillägg
Publicering	GitHub, Cloudflare Pages, HTML/JSON, pdf.js
Versionshantering	Git; separata register- och publiceringsflöden

A.2 Funktionella operatörer

Operatörer	Funktion
Spanare · Rankare	Inhämtning, klassificering, prioritering
Inkorg · Nätverk	Meddelandebevakning och kontaktunderlag
Planerare · Synk	Aktiviteter, tidsplan, Asana och kalender
Skribent · Granskare	Utkast, maskinell och semantisk kontroll
Utskick · Portal	Extern kommunikation och publicering
Strateg · Rapportör	Uppföljning, analys och beslutsunderlag
Orkestrator	Körordning, dubblettskydd, avvikelser, logg

A.3 Huvudflöde



Figur A1. Schematisk huvudprocess. Orkestratorn kör modulerna i beroendeordning; vissa körs periodiskt eller händelsestyrt.

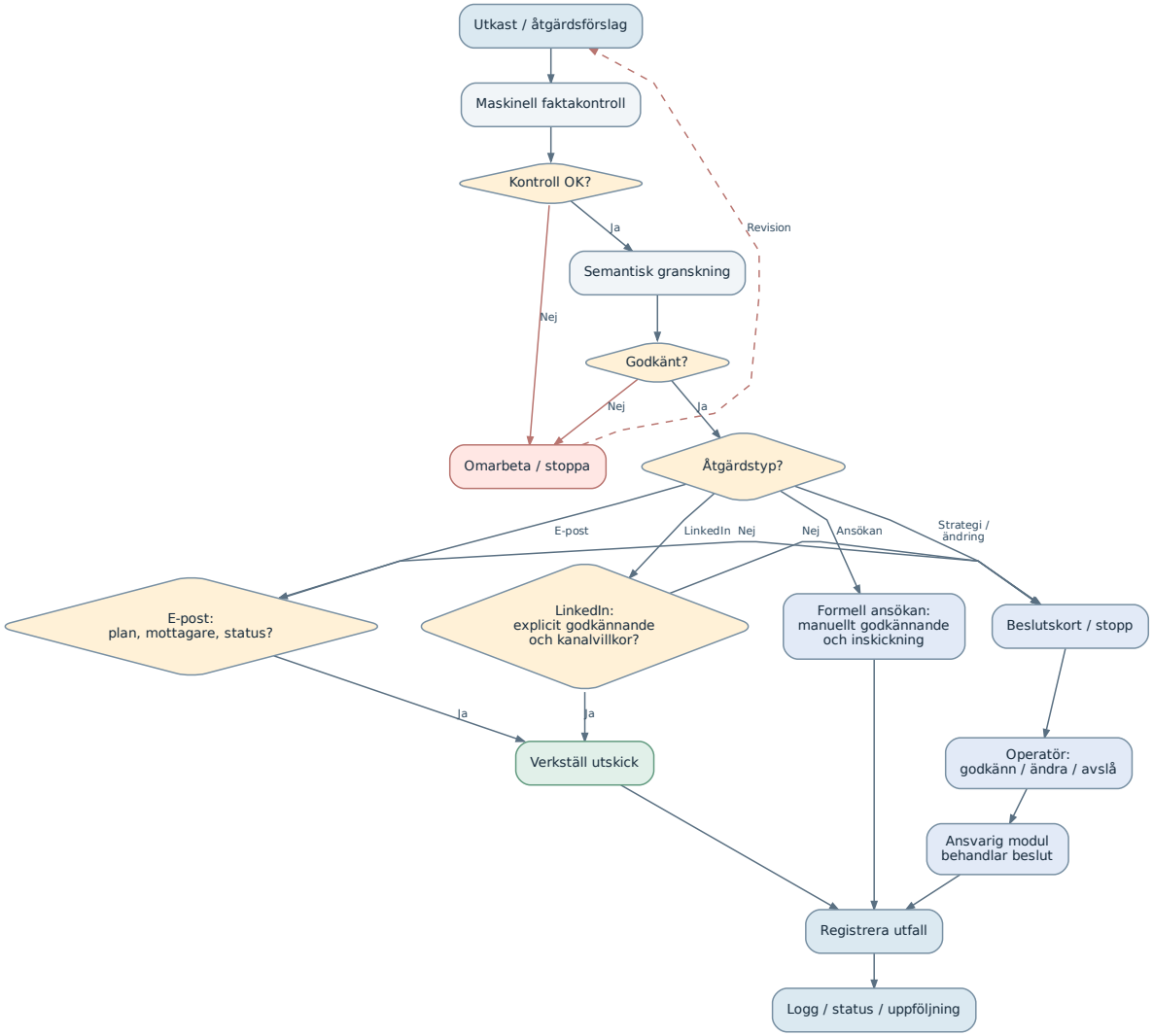
A.4 Prioriteringsfunktion

R = (P × V × L) / E

P = uppskattad sannolikhet, V = värde, L = hävstång, E = insats. Relativ heuristisk rangordning; inte kalibrerad sannolikhetsmodell. Högre R prioriteras tidigare.

Åtgärdens livscykel

Villkorade grenar, omarbetning, operatörsbeslut och återföring till gemensamt register.



Figur A2b. Kontrollflöde. Utfall registreras; ej godkända förslag återförs för revision eller stopp.

A.6 Tillstånd och kontrollpunkter

Objekt	Tillstånd / kontroll
Modul	kör · ok · väntar · blockerad · fel
Beslutskort	open → answered → done
Registerskrivning	Versionsvillkor; konflikt ger omläsning eller stopp
Körning	Dubblettkontroll; begränsat omförsök; logg och eskalering
Extern information	Behandlas som data, inte som exekverbara instruktioner
Publicering	Blockeras vid inkompatibelt schema eller informationsförlust

A.7 Datakälla och gränssnitt

Det lokala registret på khruglomaticum:8787 är auktoritativt. Centrala samlingar: strategy, campaigns, contacts, jobs, messages, decisions, agents, log, meta. Asana är speglat arbetsregister; portalen är presentationsyta. Befintliga poster uppdateras med versionsvillkor för att undvika tysta överskrivningar.

A.8 Avgränsning och underlag

Den granskade dokumentationen omfattar systemspecifikation, modulkontrakt, Python-skript, inventering och körschema i Khrug/Draken/jobbsok/ samt portaldata i Khrug/draken.info/static/khrug/. Lokal serverkod och fullständiga drifttester har inte granskats oberoende. Dokumenterade kontrollregler är inte liktydiga med säkerhetscertifiering.

Status: personlig prototyp i drift · utvecklad under cirka en vecka · fortsatt integration och verifiering pågår.